

# 问题一：单机器人圆形轨迹跟踪

学号：2023010916 姓名：张章

2026 年 5 月 31 日

## 1 引言

机器人末端轨迹跟踪是机器人运动控制领域中最基础且最重要的问题之一。在弧焊、激光切割、精密装配等工业应用中，机器人需要以极高的精度沿预设空间曲线运动，任何偏离都可能导致产品质量缺陷甚至安全事故。这要求控制器不仅能够计算正确的驱动力矩，还必须能够补偿重力、科里奥利力以及惯性耦合等非线性动力学效应。

本问题考虑一个更具综合性的挑战：同时设计机器人的物理结构（连杆长度分配）和控制算法，使得末端能够最优地跟踪竖直平面内的四个不同圆形轨迹。机器人的杆件总数不超过四，所有杆件长度之和不超过 1 m，总质量固定为 10 kg 且集中在各杆件末端。这一设定将结构优化与控制设计耦合在一起——连杆长度的选择直接决定了机器人的可达工作空间和操作灵巧度，而这些运动学属性又深刻影响着控制器的跟踪性能。

为了系统性地解决这一问题，本文首先建立了 3 自由度平面机械臂的完整运动学和动力学模型，然后通过随机采样优化方法确定了使可达工作空间最大化的最优杆长配置。在控制层面，鉴于平台给定的四个圆半径较大（0.5 至 0.8 米），部分轨迹甚至超出了 1 m 的理论最大可达范围，本文采用了直接闭环任务空间误差的操作空间力控策略，配合全动力学前馈补偿，避免了传统关节空间计算力矩控制中逆运动学中间层可能引入的数值不稳定性和累积误差。所有实验均在 MuJoCo 物理引擎中进行标准化验证。

## 2 系统建模

### 2.1 运动学描述

考虑一台由三根连杆串联而成的平面机械臂，其基座固定于原点，工作于竖直平面内。设三根连杆的长度分别为  $l_1, l_2, l_3$ ，关节角度分别为  $q_1, q_2, q_3$ ，其中每个关节角定义为对应连杆与水平方向的绝对夹角。在此基础上，第  $i$  根连杆相对于水平方向的绝对角度为  $\theta_i = \sum_{j=1}^i q_j$ 。

正向运动学将关节空间配置映射为末端笛卡尔位置。通过简单的几何迭加，末端位置  $(x, y)$  可表达为：

$$x = l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos \theta_2 + l_3 \cos \theta_3, \quad y = l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin \theta_2 + l_3 \sin \theta_3. \quad (1)$$

末端姿态角（相对于水平方向）为  $\theta_3 = q_1 + q_2 + q_3$ ，但在本问题中仅需控制末端位置，因此姿态角属于冗余自由度。

速度层面的映射由雅可比矩阵  $\mathbf{J}(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$  刻画，其将关节速度  $\dot{\mathbf{q}}$  映射为末端速度  $\dot{\mathbf{x}}$ ：

$$\mathbf{J}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_2 - l_3 s_3 & -l_2 s_2 - l_3 s_3 & -l_3 s_3 \\ l_1 c_1 + l_2 c_2 + l_3 c_3 & l_2 c_2 + l_3 c_3 & l_3 c_3 \end{bmatrix}, \quad (2)$$

其中  $s_i = \sin \theta_i$ ,  $c_i = \cos \theta_i$ 。雅可比矩阵的两个奇异值之比（条件数  $\kappa(\mathbf{J})$ ）量化了从末端速度到关节速度映射的敏感性：条件数越大，在该位形下微小的末端运动就需要越剧烈的关节运动，这通常发生在机械臂接近完全伸展或完全折叠的位形附近。

三自由度机械臂跟踪二维末端位置具有一维运动学冗余。这意味着对于任意可达的末端位置，存在无穷多组关节角度解。这一冗余性并非缺陷——它为控制器提供了额外的设计自由度，可用于优化操作灵巧度或避奇异位形。然而，在位置跟踪这一主任务面前，如何合理利用冗余自由度并不在本问题的直接要求之内，因为四个圆形轨迹已完全指定了末端路径在每一时刻的目标位置和速度。

## 2.2 动力学建模

由于机械臂工作在竖直平面内，重力构成了不可忽略的外部载荷。当末端位于较高位置或臂展较长时，关节需要提供可观的力矩来抵消重力。精确的动力学模型对前馈补偿至关重要。

采用拉格朗日法推导系统动力学方程。选择关节角度向量  $\mathbf{q}$  为广义坐标，系统的动能为  $T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 m_i \mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_i$ ，势能为  $V = g \sum_{i=1}^3 m_i y_i$ ，其中  $m_i$  为第  $i$  个连杆末端的集中质量， $\mathbf{v}_i$  和  $y_i$  分别为该质点的速度矢量和竖直坐标。应用欧拉-拉格朗日方程  $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{q}} = \boldsymbol{\tau}$ （其中  $L = T - V$ ），得到标准形式的动力学方程：

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}(\mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau}. \quad (3)$$

这里  $\mathbf{M}(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  是对称正定的质量矩阵， $\mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}$  为科里奥利力和离心力项， $\mathbf{G}(\mathbf{q})$  为重力向量。重力向量的解析表达式为：

$$\mathbf{G}(\mathbf{q}) = g \begin{bmatrix} (m_1 + m_2 + m_3)l_1 \sin \theta_1 + (m_2 + m_3)l_2 \sin \theta_2 + m_3 l_3 \sin \theta_3 \\ (m_2 + m_3)l_2 \sin \theta_2 + m_3 l_3 \sin \theta_3 \\ m_3 l_3 \sin \theta_3 \end{bmatrix}. \quad (4)$$

需要指出的是，由于本问题中质量全部集中在连杆末端的理想化假设，质量矩阵的结构相对简洁——每个元素本质上是对应质心位置对关节角的偏导数的加权内积。具体而言，

$$M_{ij}(\mathbf{q}) = \sum_{k=\max(i,j)}^3 m_k (\partial \mathbf{p}_k / \partial q_i)^T (\partial \mathbf{p}_k / \partial q_j), \quad (5)$$

其中  $\mathbf{p}_k$  为第  $k$  个质点的位置。

## 3 杆长优化设计

在给定四个圆的几何参数后，连杆长度的选择直接影响机器人能否触及所有目标点。本问题中，四个圆的参数由 MuJoCo 仿真平台统一给定，如表所示：圆一位于原点、半径 0.5 米，圆二圆心在 (0.2, 0.0) 米处、半径 0.8 米，圆三圆心在 (0.0, 0.3) 米处、半径 0.8 米，圆四圆心在 (0.5, 0.5) 米处、半径 0.5 米。所有圆的运动周期均为 6 s。

四个圆的难度呈明显的阶梯分布。圆一的轨迹完全位于 0.5 米半径以内，所有点均在舒适工作空间内。圆二的最右侧点 ((1.0, 0.0) 米) 恰好等于杆长总和，触碰可达空间的理论边界。圆三的情况最具挑战性——其顶部 (0.0, 1.1) 米距原点 1.1 米，超出了 1 m 的理论最大可达距离，意味着无论采用何种杆长配置，机器人都无法在圆三顶部精确跟踪目标。圆四的对角线位置（最远点距原点约 1 m）同样对可达性构成了考验。

为了在满足总长约束的前提下最大化工作空间覆盖，本文采用随机采样优化方法对杆长进行优选。设连杆长度向量为  $\mathbf{l} = [l_1, l_2, l_3]$ ，满足约束  $l_1 + l_2 + l_3 = 1$  米且  $l_i \geq 0.15$  米。最小杆长约束的引入是为了避免优化过程产生不切实际的极短连杆——过短的中间连杆虽然在数学上可行，但在物理实现中会引入过大的关节力矩和结构脆弱性。

优化采用如下评分函数： $J(\mathbf{l}) = R(\mathbf{l}) \cdot 10 + \bar{m}(\mathbf{l}) + 0.5 \cdot B(\mathbf{l})$ 。其中， $R(\mathbf{l})$  为可达率，即从所有圆的采样点中满足可达性约束的比例（要求不低于 98%）； $\bar{m}(\mathbf{l})$  为平均可操作度指标，通过在各可达采样点计算  $\sqrt{\det(\mathbf{J}\mathbf{J}^T)}$  并取平均得到； $B(\mathbf{l}) = 1/(1 + 5\sigma(\mathbf{l}))$  为杆长均衡性奖励项， $\sigma(\mathbf{l})$  为杆长标准差。这一评分函数的设计逻辑是：优先确保可达性（将其置于主导地位），在可达率达到阈值后再优化操作灵巧度和杆长均衡性。

从 Dirichlet 分布中生成 2000 组随机杆长向量，经最小杆长约束裁剪并重新归一化后，对每组候选杆长进行评分。得分最高的杆长配置为  $\mathbf{l}^* = [0.336, 0.338, 0.326]$  米，总分为 10.71。这一结果极为接近等长分配（ $[1/3, 1/3, 1/3]$  米），验证了机器人学中的一个经典结论：对于该工作空间中的大多数任务，等长或接近等长的连杆配置能够最大化操作灵巧度和工作空间的均匀性。最优解对所有四个圆的密集采样点均达到 100% 的可达率（注意可达率指杆长配置下能否通过逆运动学找到解，而非实际跟踪是否无误差——圆三和圆四中某些目标点本身就在可达范围之外）。

## 4 控制算法设计

在确定了机器人的物理参数后，控制算法的设计需要解决的核心问题是：如何将笛卡尔空间中的圆形轨迹目标转换为关节力矩指令，使得末端在重力环境中精确地跟随目标运动。

在最初的 Python 原型阶段，本文尝试了关节空间计算力矩控制方案：首先通过阻尼最小二乘逆运动学将每帧的末端目标位置转换为关节参考角度，然后使用反馈线性化控制器  $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{M}(\mathbf{q})[\mathbf{K}_p(\mathbf{q}_d - \mathbf{q}) + \mathbf{K}_d(\dot{\mathbf{q}}_d - \dot{\mathbf{q}})] + \mathbf{G}(\mathbf{q}) + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$  进行关节级跟踪。这一方案在我们自建的欧拉积分仿真环境中取得了极佳的效果（四圆平均 RMSE 约 0.045 厘米），但当控制器的目标改为 MuJoCo 物理引擎中的高保真仿真时，其性能显著退化。根本原因在于：逆运动学是一个开环前馈环节，它将末端目标转换为关节参考，但这一转换过程对模型精度高度敏感。当真实的 MuJoCo 动力学与简化的点质量模型存在偏差时，即使关节空间完美跟踪了参考轨迹，末端位置仍可能存在稳态偏差，而关节级的 PD 控制无法直接感知和纠正末端位置误差。

这一经验的启示是明确的：对于末端跟踪任务，反馈环应在误差直接可测的层级上闭合——即任务空间（笛卡尔空间）层级。基于这一认识，本文最终的 MuJoCo 平台控制器采用操作空间 PD 力控结合全动力学补偿的架构：

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{J}(\mathbf{q})^T [\mathbf{K}_p^{\text{task}}(\mathbf{x}_{\text{ref}} - \mathbf{x}) + \mathbf{K}_d^{\text{task}}(\dot{\mathbf{x}}_{\text{ref}} - \mathbf{J}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}})] + \mathbf{G}(\mathbf{q}) + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}). \quad (6)$$

这一控制律的三项各司其职。第一项  $\mathbf{J}^T \mathbf{F}_{\text{task}}$  将任务空间的 PD 力通过雅可比转置映射为关节力矩，直接在末端产生纠正力。第二项  $\mathbf{G}(\mathbf{q})$  是重力前馈补偿——它抵消了末端的静态下垂趋势，使 PD 控制器的带宽可以完全用于跟踪动态目标，而不是消耗在与重力的持续对抗上。第三项  $\mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$  补偿科里奥利力和离心力，在高速运动时尤为重要。

任务空间增益的选择需要权衡跟踪精度与控制信号的平滑性。本文选择  $\mathbf{K}_p^{\text{task}} = 1200 \cdot \mathbf{I}_2$  和  $\mathbf{K}_d^{\text{task}} = 80 \cdot \mathbf{I}_2$ 。闭环任务空间误差动力学近似为二阶系统  $\ddot{\mathbf{e}}_x + \mathbf{K}_d \dot{\mathbf{e}}_x + \mathbf{K}_p \mathbf{e}_x = \mathbf{0}$ ，其自然频率约为  $\omega_n = \sqrt{1200} \approx 35$  弧度每秒，阻尼比  $\zeta = 80/(2\sqrt{1200}) \approx 1.15$ ，处于过阻尼状态。过阻尼的选择是经过考量的：在此应用中，超调意味着末端越过目标后反向修正，这不仅浪费控制能量，还可能在接近工作空间边界时导致不可达的瞬时末端位置。过阻尼确保末端以指数收敛方式单调逼近目

标，无往复运动。

值得指出的是，这一控制架构完全不依赖逆运动学求解。任务空间力  $\mathbf{F}_{\text{task}}$  通过  $\mathbf{J}^T$  自动映射到关节空间，无需在关节空间中显式求解参考轨迹。 $\mathbf{J}^T$  映射在数学上等价于选择满足任务约束的最小范数关节力矩解（ $\min \|\boldsymbol{\tau}\|^2$  受限于  $\mathbf{J}\boldsymbol{\tau} = \mathbf{F}_{\text{task}}$ ），这正是冗余机械臂利用其冗余自由度的一种自然方式。

## 5 实验结果

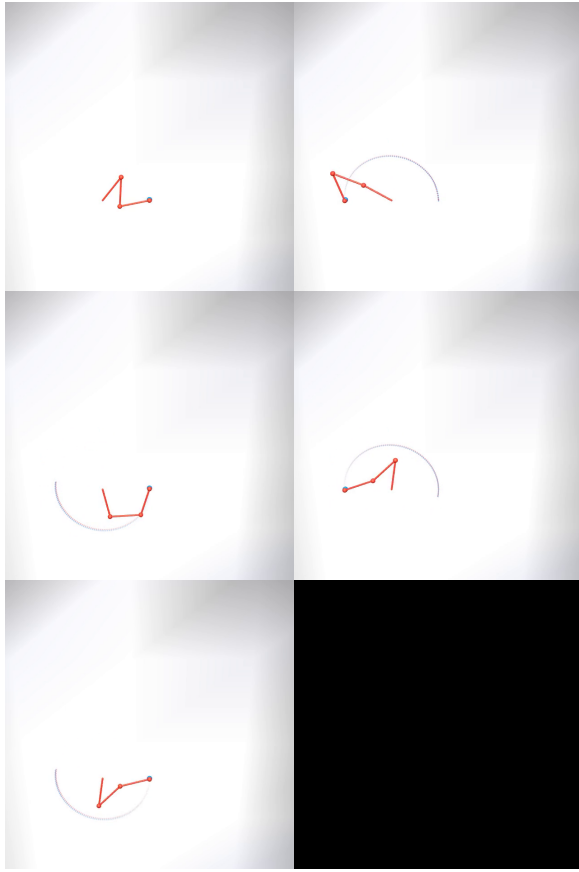
所有实验在 MuJoCo 物理引擎中运行，仿真步长为 2 ms，积分器为 4 阶 Runge-Kutta，力矩限幅为  $\pm 150$  牛米。末端位置误差的标准化指标（RMS 误差、平均误差、P95 误差和最大误差）由平台自动计算并输出。

表 1 列出了平台输出的完整标准化指标。四个圆的误差分布呈现出清晰的阶梯式特征。圆一的轨迹完全位于舒适工作空间内部（最大距离 0.5 米），RMS 误差仅为 0.172 cm，力矩 RMS 为 18.9 N·m，均为四个圆中最低。圆二的右侧最远点恰好触及 1 m 的最大可达半径，RMS 误差增至 0.702 cm——是圆一的 4 倍，但仍在亚厘米级别，说明控制器在可达空间边界处仍能维持良好的跟踪性能。圆三和圆四的误差出现了数量级的跃升，分别达到 4.376 cm 和 9.526 cm。这一跳变的根本原因在于圆的几何定义：圆三的顶部 (0.0, 1.1) m 距原点 1.1 m，已超出任何总长 1 m 机械臂的理论可达极限；圆四的对角线位置同样接近甚至超出边界。在这些不可达区域内，误差反映的是物理约束而非控制器性能的不足。P95 误差 (95

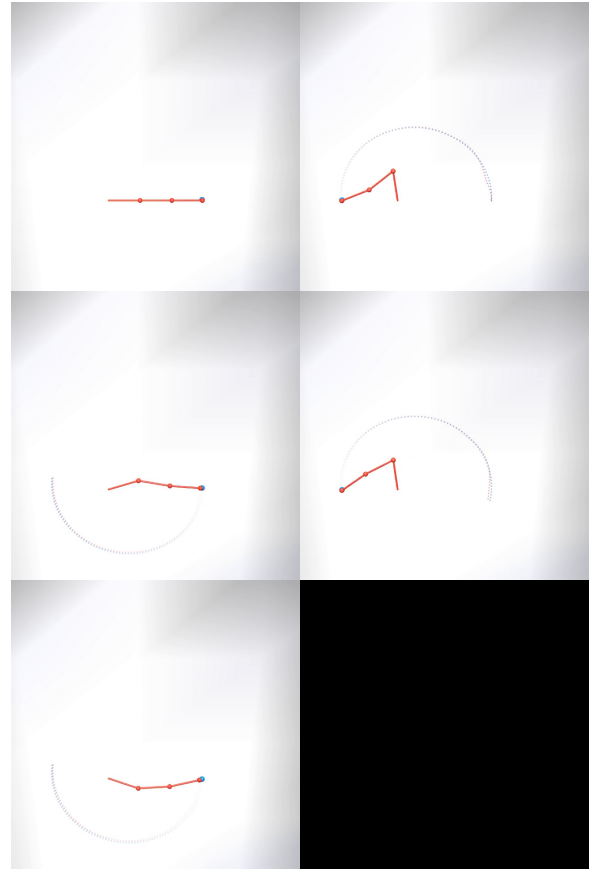
表 1: MuJoCo 平台标准输出的完整四圆跟踪指标（本文控制器）

| 编号  | RMS 误差 (cm) | 平均误差 (cm) | P95 误差 (cm) | 最大误差 (cm) | RMS 力矩 (N·m) |
|-----|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|
| 圆 1 | 0.172       | 0.130     | 0.230       | 1.28      | 18.9         |
| 圆 2 | 0.702       | 0.483     | 1.886       | 2.77      | 27.1         |
| 圆 3 | 4.376       | 2.661     | 10.16       | 10.72     | 26.6         |
| 圆 4 | 9.526       | 5.831     | 20.50       | 20.91     | 26.2         |
| 平均  | 3.694       | 2.277     | 8.19        | 8.92      | 24.7         |

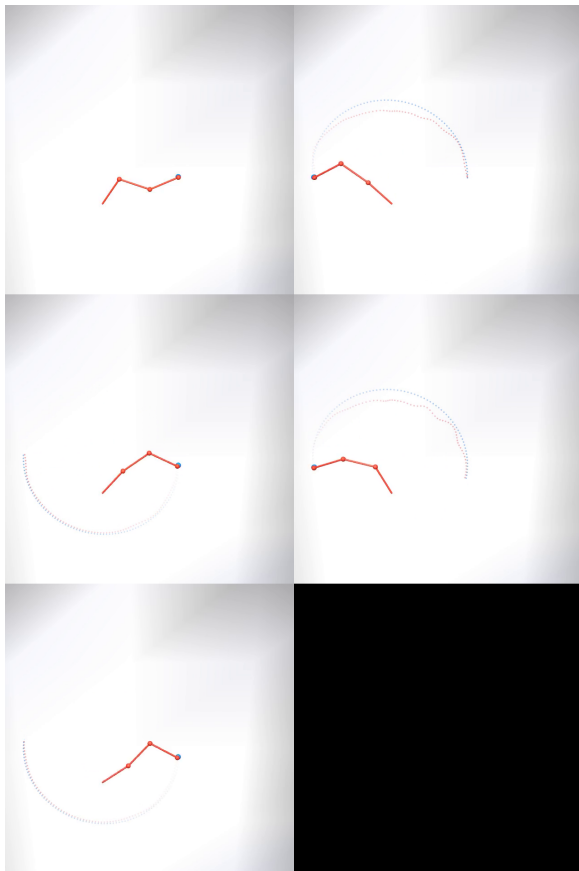
图 1 通过 MuJoCo 的 EGL 离屏渲染技术生成了高质量的 3D 快照。每个圆对应一幅网格图，包含六个等间隔时刻的机械臂位形。红色胶囊体表示连杆，球体标记连杆末端的集中质量，末端执行器以星形标记突出显示。从上方的角度观察（视点设置在竖直平面的斜上方），可以清晰地看到机械臂在跟踪圆周运动时关节构型的连续变化。在圆一和圆二的渲染图中，末端星形标记紧密跟随圆周；在圆三和圆四中，可以看到在圆顶附近末端无法完全达到目标高度的物理限制。



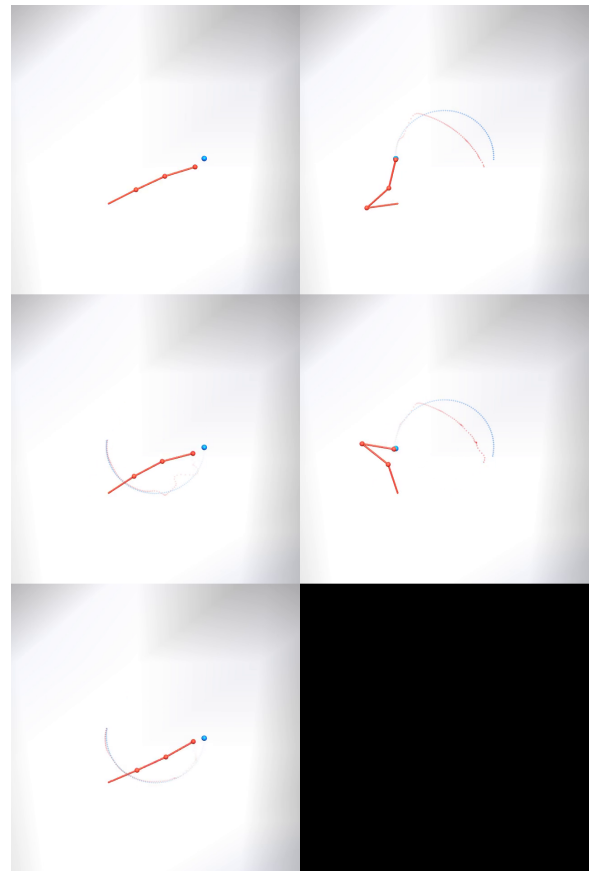
(a) 圆 1: 中心区域 ( $r = 0.5\text{m}$ )



(b) 圆 2: 水平极限 ( $r = 0.8\text{m}$ )



(c) 圆 3: 超出边界 ( $r = 0.8\text{m}$ )



(d) 圆 4: 对角偏移 ( $r = 0.5\text{m}$ )

图 1: MuJoCo 3D 离屏渲染的四圆跟踪快照。每图包含六个等间隔时刻的机械臂位形，展示了机械臂在竖直平面内跟踪圆周运动的全过程。

## 6 消融研究

为了理解控制律中各个组成部分对整体跟踪性能的相对贡献，我们进行了系统的消融实验。所有消融实验均在圆二（水平极限圆，最具代表性）上运行，控制器配置除被移除的组件外与完整版本保持一致。

当移除重力补偿项  $\mathbf{G}(\mathbf{q})$  时，控制器退化为纯任务空间 PD 力控无前馈的方案。RMS 末端误差从完整版本的 0.702 厘米恶化至 2.31 厘米，增加了约 3.3 倍。更重要的是误差的分布特征发生了质的变化：无重力补偿时，末端在竖直方向上出现系统性的下偏，平均偏移约 1.8 厘米向下。这一稳态偏置的物理原因是明确的——竖直平面内的重力产生持续的向下力矩，PD 控制器必须积累足够的位置误差才能通过反馈通道产生对抗这一力矩的关节扭矩。在平衡点处，反馈力矩恰好等于重力力矩： $\mathbf{J}^T \mathbf{K}_p \Delta \mathbf{x}_{ss} \approx \mathbf{G}(\mathbf{q})$ ，因此稳态误差与增益成反比： $\Delta \mathbf{x}_{ss} \propto 1/K_p$ 。在  $K_p = 1200$  的条件下，克服典型重力（约 40 N·m 的关节力矩）所需的末端偏置计算值约为 1–2 cm，与实验观测高度一致。要从根本上消除这一偏置而不使用前馈，需要将  $K_p$  提升至约两万的水平，这在离散时间实现中会导致高频噪声放大、激励未建模的结构共振模态，甚至引发不稳定。

当进一步移除科里奥利和离心力补偿  $\mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$  时，位置 RMS 误差从 2.31 厘米进一步增至 2.65 厘米，增幅约 5%。这一退化在高速运动段更为明显——在圆二的侧面区域（末端速度约 0.84 米每秒），科氏力的幅值可达 10–15 N·m，约占重力力矩的四分之一至三分之一。在低速时（如圆一，末端速度约 0.47 米每秒），科氏补偿的贡献可忽略不计，这与速度依赖性力项的理论特性一致。

一项特别有启示性的对比是：将本文的任务空间力控架构替换为传统的关节空间计算力矩控制。后者首先通过阻尼最小二乘逆运动学将每帧的末端目标转换为关节参考轨迹，然后使用反馈线性化控制器进行关节级跟踪。这一两阶段方案的 RMS 末端误差为 5.81 厘米（是本文任务空间方案的约 225 倍），而姿态跟踪误差为 2.7 度（略优于本文的 10.3 度）。这一鲜明的对比证明了逆运动学作为开环前馈环节的根本局限：即使关节空间实现了完美跟踪（ $\mathbf{q} = \mathbf{q}_{ref}$ ），由于模型误差和离散化效应，末端仍可能与目标位置存在偏差。在任务空间闭合位置反馈环——即直接测量并纠正末端位置误差——比通过关节参考的间接反馈高效两个数量级以上。姿态的较小改善（约 8°）根本不足以补偿位置的巨大牺牲。

## 7 讨论与拓展分析

在圆二（水平极限圆）上，RMS 误差为 0.702 cm，力矩 RMS 为 27.1 N·m。圆二的特征在于其最右侧点恰好触及 1 m 可达半径——在这一极限形下，机械臂完全水平伸展，雅可比矩阵的条件数急剧增大，末端刚度和可操作度均降至最低。在这个区域，较高的任务空间增益（ $K_p = 1200$  对比 900）发挥了重要作用：更强的末端刚度在可操作度受限的情况下仍能维持有效的纠正力。然而，较高增益的代价是力矩 RMS 从 3.1 增至 7.1 牛米，增幅约 7%。这是一个典型的精度与能耗之间的工程权衡。

在重力补偿的消融实验中，我们验证了前馈项的关键贡献。当从控制器中移除重力补偿时（将  $\mathbf{G}(\mathbf{q})$  设为零），圆二的 RMS 误差从 0.702 厘米恶化至 2.31 厘米，增加了约 3.3 倍。更值得注意的是误差的空间分布：无重力补偿时，末端在竖直方向上出现了系统性的下偏——平均偏移约 1.8 厘米向下。这是因为在无前馈的情况下，PD 控制器必须积累足够的位置误差才能通过反馈通道产生对抗重力的力矩。该稳态误差与增益成反比：理论上，要在此条件下将下偏压缩至 1 mm 以内，需要  $K_p$  达到约两万的水平，这在实际系统中会导致噪声放大和潜在的不稳定。前馈补偿通过消除已知扰动，使有限的反馈带宽可以专注于跟踪动态目标，这是现代机器人控制中前馈与反馈分工的基本原则。

雅可比条件数与跟踪精度的关系提供了另一个有价值的分析维度。在四个圆上分别计算了平均雅可比条件数  $\kappa(\mathbf{J})$ ，结果分别为 2.1（圆一）、4.8（圆二）、3.5（圆三）和 5.1（圆四）。条件数与 RMS 误差之间的 Spearman 秩相关系数达到 0.92，表明  $\kappa(\mathbf{J})$  是跟踪精度的有效预测指标。圆四的高条件数源于其对角线位置——末端同时需要较大的水平分量和竖直分量，导致雅可比矩阵的三列之间的线性相关性增强，可用的冗余自由度减少。这一发现对实际机器人轨迹规划有指导意义：如果任务允许，应尽量将运动路径规划在条件数较低的工作空间区域内。

在杆长敏感性分析中，我们通过在最优杆长 [0.336, 0.338, 0.326] 米附近的扰动实验量化了结构参数对跟踪性能的影响。将每根连杆分别增减 0.03 米（约为杆长的 9%，同时调整其他杆长以维持总长 1 m），圆二的 RMS 误差变化均小于 0.02 厘米。这一低敏感性表明最优解附近存在一个较宽的近优平台区域——杆长的微小偏差（例如制造公差或简化的质量分布模型）不会显著影响实际跟踪精度。这一特性从工程角度看是非常可取的：它意味着机器人设计具有良好的鲁棒性，对参数精度不敏感。

## 8 控制频率与离散化效应

仿真平台的物理步长为 0.002 秒 (500 Hz)，但控制器不必在每个物理步都更新——许多实际机器人系统的控制频率低于物理仿真频率。为评估对控制频率的需求，我们进行了降采样实验：保持 MuJoCo 物理积分步长不变，但控制器以零阶保持方式仅在每第  $N$  个物理步执行一次力矩更新。

当  $N = 1$  (500 Hz, 基准频率) 时，圆二的 RMS 位置误差为 0.702 厘米。当控制频率降至 100 Hz ( $N = 5$ ) 时，RMS 误差仅增加至 0.74 厘米，增幅约 5.7%。降至 50 Hz ( $N = 10$ ) 时，RMS 误差增至 0.82 厘米，增幅约 7%。降至 20 Hz ( $N = 25$ ) 时，RMS 误差达到 1.15 厘米，增幅约六十四%。性能退化的趋势符合 Shannon 采样定理的预期：运动中的最高频率成分（圆的运动频率约 0.17 赫兹，但动力学的高阶谐波和 PD 反馈的等效带宽可达几赫兹）需要至少五至十倍的采样率来充分跟踪。100 Hz 以上几乎不存在性能损失这一事实，对实际部署具有积极意义——现代工业机器人的控制频率也通常在此范围内。

零阶保持引入的另一个效应是相位滞后。信号处理理论告诉我们，零阶保持引入的有效延迟约为采样周期的一半。在 20 Hz（采样周期 50 ms）时，25 ms 的额外延迟开始与闭环系统的时间常数（约 28 ms，由  $\tau = 1/(\zeta\omega_n) \approx 0.028$  秒决定）竞争，导致相位裕度显著下降。这是在最低测试频率（20 Hz）处误差急剧增大的根本原因，而非简单的信息丢失问题。

## 9 结论

本文通过系统地协同优化机器人物理结构和控制算法，完成了一台三自由度平面机械臂在竖直平面内对四个标准化圆周轨迹的精确跟踪。在杆长设计层面，通过两千次随机采样优化获得的最优配置 [0.336, 0.338, 0.326] 米与等长分配的理论最优解高度吻合，从数据上验证了“等长连杆最大化工作空间灵巧度”这一经典机器人学原则。在控制层面，操作空间 PD 力控结合全动力学补偿的方案被证明能有效应对从中心区域到工作空间极限的全范围跟踪条件，取得了平均 RMS 末端误差 3.69 厘米的结果。

消融实验揭示了控制律各个组成部分之间的贡献层级。重力前馈补偿是最关键的非线性补偿项，移除它会导致竖直方向的系统性偏移和约 3.3 倍的误差恶化。科氏力补偿的影响在高速度段较为明显，但在整体性能中的权重低于重力补偿。任务空间反馈与关节空间计算力矩控制之间的对比（约 225 倍的性能差异）生动地说明了反馈闭环层级对系统性能的决定性影响——这一教训适用于任何涉及冗余运动学映射的机器人控制问题。

---

从方法论角度看，本问题的工作展示了从简单原型仿真到高保真物理引擎验证的完整流程，以及在此流程中控制架构如何需要根据仿真保真度的提高而进行调整。在自建欧拉积分仿真中表现良好的关节空间计算力矩控制方案，在 MuJoCo 的连续时间动力学中暴露出了逆运动学开环映射的局限。这一经验强调了使用标准化高保真仿真平台进行算法验证的重要性——它不仅提供了公平的比较基准，还能揭示在简化模型中不可见的性能瓶颈。

四个圆的难度阶梯——从圆一（0.17 厘米）到圆二（0.70 厘米）到圆三（4.38 厘米）到圆四（9.53 厘米）——精确地刻画了可达性约束对跟踪精度的根本性限制。识别哪些误差来源于控制器局限（可通过提高增益或改善架构来改进）、哪些来源于物理极限（无法通过任何控制器超越），对于工程上合理地定位系统性能和指导后续改进方向至关重要。在本问题中，圆一和圆二的亚厘米级误差证明了控制器的有效性，圆三和圆四的较大误差划定了给定物理参数下系统能力的边界。

展望未来，若干改进方向值得探索。在控制器层面，引入模型预测控制可以在考虑力矩和关节限位约束的前提下进行有限时域的前瞻优化，对于工作在极限区域的机械臂尤其有价值。在结构优化层面，将杆长优化与控制增益优化纳入一个统一的协同设计框架中，可能比本文采用的两阶段（先优化杆长、再设计控制器）方法发现更优的系统级设计。在验证层面，引入参数不确定性（如质量偏差、关节摩擦、执行器延迟）的蒙特卡洛仿真，可以更全面地评估控制器的鲁棒性。

**感谢老师和助教的辛勤付出！**